

Çanta Yukarı Giderken Kamera Ne Yazıyor?

FİZ.11.1.2

a · verileri toplayarak kaydeder

b · veri setleri oluşturur

c · hareketi verilere dayalı açıklar

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir iddia ölçümle sınıyanıyor. Size hazır bağıntı verilmeyecek: gereken bağıntıları kaydın kendisinden, grafiğin eğiminden ve altındaki alandan siz çıkaracaksınız. Yazdığınız her sayının yanına birimini, her kararın yanına da **hangi satırdan ya da hangi şekilden** okuduğunuzu yazın. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacak ve hava direnci ihmal edilecektir.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ YAZIM KURALI

ÇİZELGE VE GRAFİKTE

Düşey konum y ile yazılır. **Yukarı yön pozitif**dir, cismin elden çıktığı nokta $y = 0$ 'dır. Aşağı yönlü hız eksi işaretlerle yazılır.

ÖLÇÜLEN İLE HESAPLANAN

Konum ve zaman kayıttan **okunur**. Hız ve ivme bu okumalardan **hesaplanır**. Okunmuş bir değer ile hesaplanmış bir değeri aynı sütunda karıştırmayın.

1

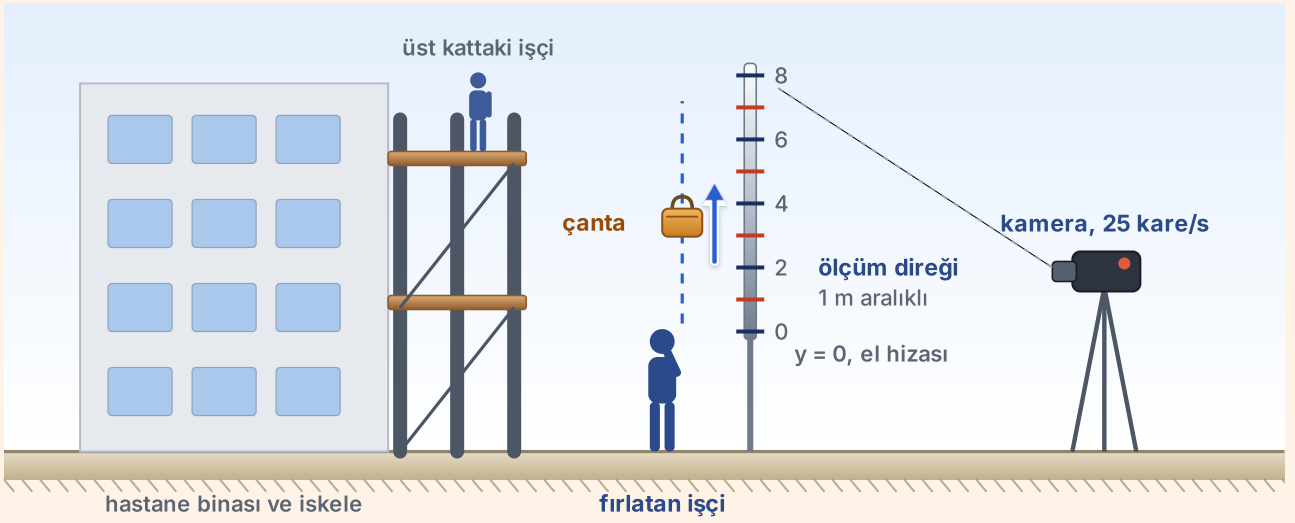
Yalnız Bırakılan Cisimler mi Serbest Düşer? FİZ.11.1.2-c

Geçen hafta düşme ivmesini durgun hâlden bırakılan cisimlerle bulmuştuk. Açık kalan soru: **yukarı fırlatılan bir cisim de aynı ivmeyle mi hareket eder?** Aşağıdaki iki kayıt 0,2 s aralıklarla alınmıştır; I'de bir torba bırakılmış, II'de bir çanta yukarı fırlatılmıştır (yukarı pozitif). **a)** Her kayıta ardışık okumalar arasındaki hız değişiminden ivmeyi bulunuz. **b)** İki ivmeyi büyüklük ve yönce karşılaştırınız. **c)** Bir usta "yukarı atılan çanta serbest düşme yapmaz" diyor. İddiayı iki kayda dayanarak değerlendiriniz ve serbest düşmeyi neyin belirlediğini tek cümleyle yazınız.

Zaman t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8
I. kayıt, hız v (m/s)	0	-2	-4	-6	-8
II. kayıt, hız v (m/s)	12	10	8	6	4
İvme a (m/s ²), I ve II					

SENARYO DOSYASI · EDİRNE'DE BİR İSKELEDE KAYIT GÜNÜ

Edirne'de yapımı süren bir hastanenin iskelesinde işçiler küçük alet çantalarını merdivenle taşımak yerine alt kattan üst kattaki arkadaşlarına **yukarı fırlatıyor**. Yapı denetim ekibi bu alışkanlığı yasaklamak istiyor. İskele ustası karşı çıkıyor: "**Çanta yukarı çıkarken yavaşlar, tepede bir an durur; o anda üstünde hiçbir etki kalmaz, ivmesi sıfırdır. Kaçırılsa bile geri inerken yavaş iner, çünkü çıkarken hızını tüketmiştir.**" Ekip başı itiraz etmez, yalnız bir şey ister: "Söylediğini ölçümle göster." Ekip, fırlatma noktasının hemen arkasına 1 m aralıklarla işaretlenmiş bir ölçüm direği diker. Bir işçi 1 kg'lık bir sına ma çantasını düşey doğrultuda yukarı fırlatır; çanta bu denemede kasıtlı olarak yakalanmaz ve fırlatan işçinin eline geri düşer. Hareket, saniyede 25 kare çeken bir kamerayla kaydedilir. Bu kâğıt o günün kayıt defteridir.



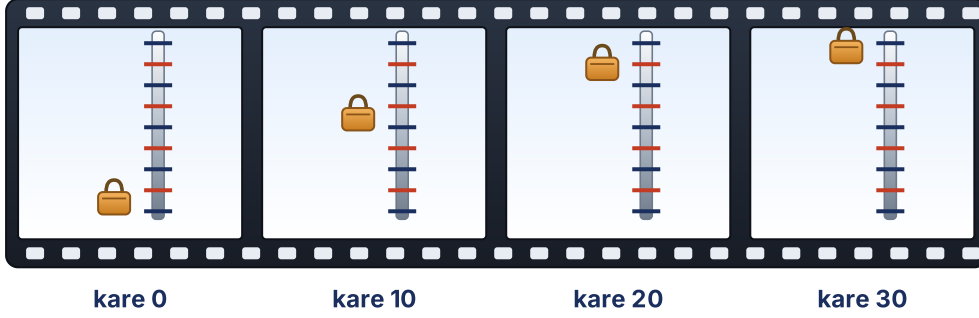
Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yandan görünümü · ölçekli çizim değildir

Kare no	0	10	20	30	40	50	60
t (s)	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4
y (m)	0	4,0	6,4	7,2	6,4	4,0	0

Ş.2 · kameranın her onuncu karesinden okunan konumlar · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

2 Kamera Neyi Ölçer, Biz Neyi Hesaplarız? FİZ.11.1.2-a

Ş.3'te kayıttan seçilen kareler görülüyor. **a)** Bu düzenekte hangi iki büyüklük kayıttan **doğrudan okunur**, hangileri **hesaplanır**? Okunanların neyden okunduğunu yazınız. **b)** Kamera saniyede 25 kare çekiyor; her onuncu karede okuma alınırsa iki okuma arası kaç saniyedir? **c)** Yalnız her otuzuncu karede okuma alınsaydı Ş.2'de hangi satırlar kalırdı; bunlar "çanta sabit hızla çıkıp sabit hızla indi" diyene karşı kanıt olur muydu? **ç)** $t = 0$ 'ı hangi kareye koyarsınız, neden?



Ş.3 · kayıttan seçilen kareler · kare numarası kameranın sayacından okunur

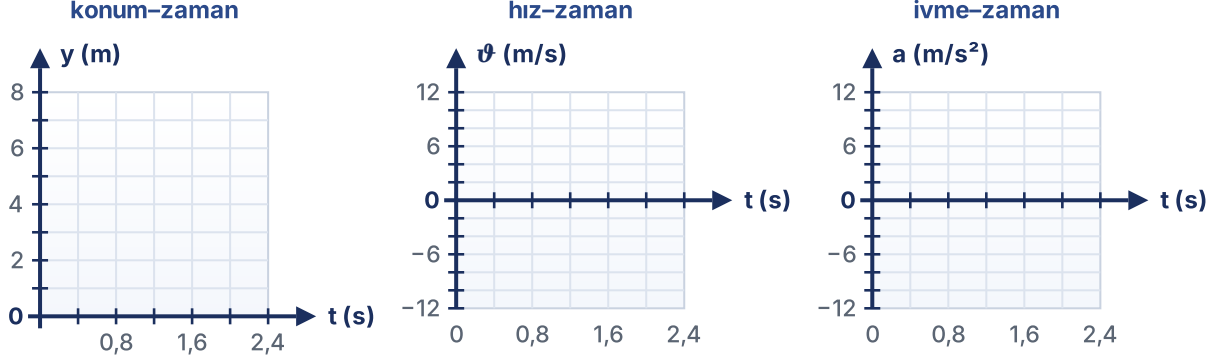
3 Kayıttan Veri Seti Kur FİZ.11.1.2-b

Ş.2'yi kullanarak veri setini tamamlayınız. **a)** Her 0,4 s'lik aralıkta Δy 'yi ve ortalama hızı yazınız; ortalama hızı aralığın **orta anına** ait sayınız. **b)** Ardışık ortalama hızların farkından ivmeyi bulunuz; kayıt boyunca değişiyor mu? **c)** Ortalama hızın işareti hangi iki aralık arasında değişiyor? Tepe anını gerekçesiyle yazınız.

Aralık (s)	0-0,4	0,4-0,8	0,8-1,2	1,2-1,6	1,6-2,0	2,0-2,4
Orta an (s)	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2
Δy (m)	...	...	...	...	...	...
Ortalama hız (m/s)	...	...	...	...	...	...

4 Aynı Kayıt, Üç Çizim FİZ.11.1.2-b

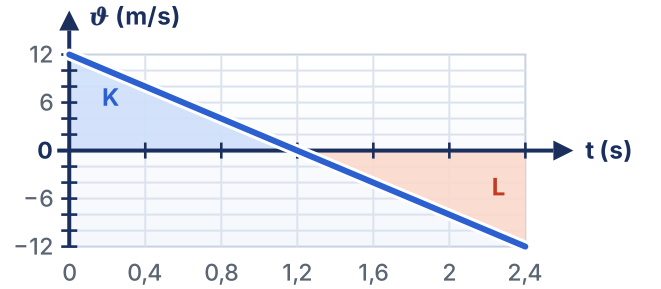
Ş.4'teki üç ızgaraya çiziniz: **a)** Ş.2'deki konumları ve onlardan geçen düzgün eğriyi; **b)** 3. sorudaki ortalama hızları orta anlarına ve onlardan geçen tek doğruyu; doğruyu $t = 0$ ve $2,4$ s'ye uzatıp elden çıkış ve ele dönüş hızını okuyunuz; **c)** ivme–zaman grafiğini. **ç)** "Tepede ivme sıfırdır" iddiasını hangi grafik, hangi okumayla çürütür? Tepe anında üç grafikte ne gördüğünüzü yazınız.



Ş.4 · konum–zaman, hız–zaman ve ivme–zaman için üç ızgara · yatay bölme 0,4 s

5 Doğrunun Altındaki Alan Konumu Veriyor mu? FİZ.11.1.2-b

Ş.5, çantanın hız–zaman doğrusudur; doğru ile zaman eksenini arasındaki bölgeler K ve L'dir. **a)** K'nin alanını birimiyle bulup Ş.2'deki bir satırla karşılaştırınız. **b)** K ile L'nin işaretli toplamı neyi verir, Ş.2'nin son satırı bunu doğruluyor mu? Toplam yol kaç metredir? **c)** Eğimden hız için, 0 ile t arasındaki yamuğun alanından konum için birer bağıntı yazınız (ilk hız v_0 , ivmenin büyüklüğü g). **ç)** Konum bağıntınızı $t = 0,8$ s için Ş.2 ile sınavınız.

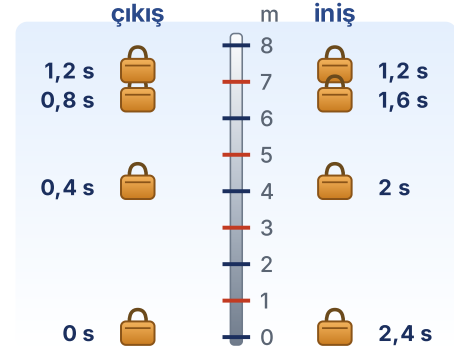


Ş.5 · çantanın hız–zaman doğrusu · K ve L, doğru ile eksen arasındaki bölgeler

6

Çıkışın Aynası İniş mi? FİZ.11.1.2-c

Ş.6'da 0,4 s arayla alınmış kareler üst üste konmuştur; çıkış solda, iniş sağdadır. **a)** Çıkıştaki ve inişteki üçer aralıkta alınan yolları yazınız. **b)** İki dizinin oranlarını en küçük tam sayılarla yazıp karşılaştırınız; çıkış ve iniş süreleri için ne söylersiniz? **c)** Ustanın "geri inerken yavaş iner" iddiasını, $y = 4,0$ m hizasındaki iki geçişin hızlarını 4. sorudaki doğrudan okuyarak sınavınız.

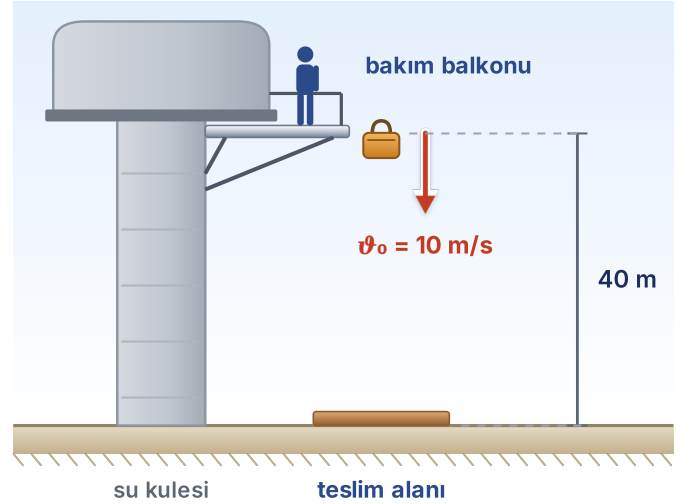


Ş.6 · üst üste konmuş kareler · sol sütun çıkış, sağ sütun iniş · direk 1 m aralıklı

7

Kocaeli'de Su Kulesinden İnen Torba FİZ.11.1.2-c

Kocaeli'de yapımı süren bir su kulesinin bakım balkonundan 40 m aşağıdaki teslim alanına bir malzeme torbası indirilecek (Ş.7). Bir işçi: "Bırakınca 28 m/s kadar bir hızla çarpıyor; 10 m/s ile aşağı atarsak 38 m/s olur ama yarı sürede iner." ($\sqrt{2} \approx 1,4$) **a)** Bırakılan torbanın varış süresi ve hızı nedir? **b)** Fırlatılanın çarpma hızını zamana bağlı olmayan bağıntıyla (g büyüklük, ilk hız aşağı: +), sonra süresini bulunuz. **c)** İki iddiayı değerlendiriniz; ilk hız çarpma hızına neden olduğu gibi eklenmez?

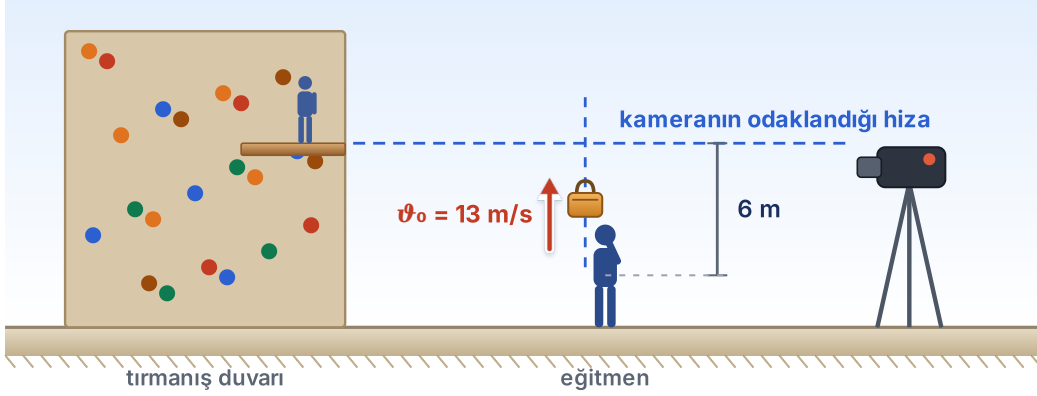


Ş.7 · su kulesi, bakım balkonu ve teslim alanı · ölçekli çizim değildir

8

Hatay'da Tırmanış Duvarında İki Geçiş FİZ.11.1.2-c

Hatay'daki bir tırmanış duvarında eğitimci, ip çantasını 13 m/s ile düşey yukarı fırlatıyor. Fırlatma noktasının 6 m üstündeki ara durak hizasına odaklanan bir kamera, çantanın bu hizadan çıkarken ve inerken 7 m/s ile geçtiğini ölçüyor (Ş.8). **a)** Bu hızı zamana bağlı olmayan bağıntıyla sınıyınız. **b)** İki geçiş hangi anlardadır? **c)** Çanta en fazla kaç metreye çıkar? **ç)** "Çıkarken ve inerken aynı hız ölçülemez" diyen arkadaşınıza hesabınızla cevap veriniz.

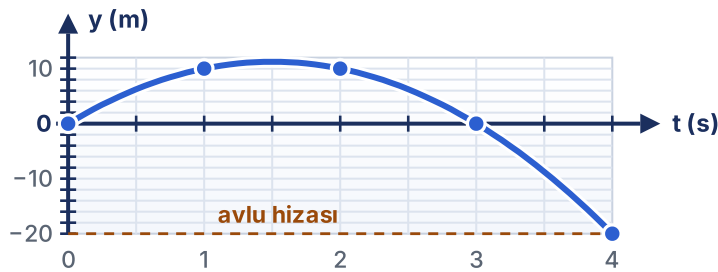


Ş.8 · tırmanış duvarı ve kameranın odaklandığı hiza · ölçekli çizim değildir

9

Mardin'de Terastan Fırlatılan Top FİZ.11.1.2-c

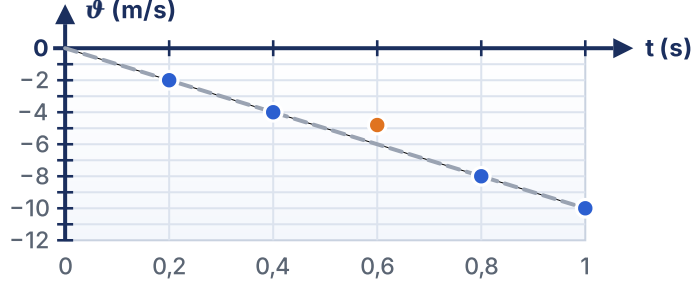
Mardin'de bir terastan düşey yukarı fırlatılan top, terasın kenarından geçip 20 m aşağıdaki avluya düşüyor; konum–zaman grafiği Ş.9'dadır. **a)** $t = 0, 1, 2, 3, 4 \text{ s}$ için konumları okuyunuz. **b)** Tepe anını grafiğin simetrisinden bulup elden çıkış hızını hesaplayınız. **c)** Avluya çarpma hızını iki ayrı bağıntıyla bulunuz. **ç)** Hız–zaman grafiği hangi değerden başlar, ne zaman sıfırdan geçer, hangi değerde biter?



Ş.9 · topun konum–zaman grafiği · avlu, fırlatma noktasının 20 m aşağısındadır

10 Uşak'ta Doğrudan Ayrılan Nokta FİZ.11.1.2-c

Uşak'ta bir grup, durgun bırakılan bir kum torbasının hızını beş anda ölçmüştür (Ş.10). Kesikli doğru grubun iddiasıdır: ivme sabit, -10 m/s^2 . **a)** Hangi ölçüm doğrudan ne kadar ayrılıyor? **b)** Hava direnci, okuma hatası ve yanlış başlangıç anı veride nasıl bir iz bırakır? Bu ölçüme en çok hangisi uyar? **c)** "Bir nokta saptı, iddia çürüdü" diyene kalan dört ölçümle cevap veriniz. **ç)** Grup bu noktayla ne yapmalı?



Ş.10 · beş ölçüm ve grubun iddia doğrusu · yukarı yön pozitif

11 Kanıt Çizelgesi FİZ.11.1.2-c

Bu kâğıttaki kanıtları tek çizelgede birleştirin: her satıra **a)** kanıtın soru numarasını, **b)** türünü (ölçüm, grafik, hesap), **c)** iddianın ayakta kalıp kalmadığını ve dayandığı sayıyı yazınız.

İddia	Kanıt (soru)	Tür	Ayakta mı, çürüdü mü?
Yukarı fırlatılan çanta tepe noktasında bir an durur.	...	...	...
Tepe noktasında çantanın ivmesi sıfırdır.	...	...	...
Çanta inerken çıkarken olduğundan yavaş iner.	...	...	...
Çanta ele, fırlatıldığı hız büyüklüğüyle döner.	...	...	...
Yukarı fırlatılan cisim serbest düşme yapmaz.	...	...	...
Aşağı fırlatılan cisim, bırakılana göre ilk hızı kadar daha hızlı çarpar.	...	...	...

12

Kendi V-Diyagramının Beceri · FBAB12 Kanıt Kullanma · ölçme aracıdır

Ölçme aracı V-diyagramıdır (Ş.11). Odak sorusu: "**Yukarı fırlatılan cismin hareketi hangi verilerle açıklanır; çıkış ile iniş birbirinin aynası mıdır?**" **a)** Sol kola ilkenizi ve en az dört kavramı, **b)** sağ kola aşağıdan yukarı kayıt, dönüşüm ve bilgi savınızı yazınız. **c)** Altına, ustanın iddiasına bir sayıya dayanan tek cümlelik cevabınızı ekleyiniz.



Ş.11 · V-diyagramının yedi bölümü · oklar doldurma sırası

13

Tek Cümle, Tek Sinama Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.7 Karşılaştırma

Ş.2'deki veri setine bir bütün olarak bakınız. **a)** Çıkış ile iniş arasındaki ilişkiyi, içinde "aynı hıza" ifadesi geçen tek bir cümleyle yazınız. **b)** Usta "iniş daha uzun sürer" demeyi sürdürüyor. Ş.2'den hangi iki satırı yan yana koyarsanız onu tek hamlede çürütürsünüz? **c)** Bu kayıta hava direnci ihmal edilemeyecek kadar büyük olsaydı çizelgenin hangi değerleri bunu ilk ele verirdi ve hangi yönde değişirlerdi? En az iki değer yazınız.

Bu hafta her cisim dosdoğru yukarı ya da aşağı hareket etti. Şimdi üst kattaki işçinin çantayı pencereden bırakmak yerine, aynı yükseklikten yere paralel ve **yana doğru** fırlattığını düşünün. Çanta bir yandan düşer, bir yandan da yana gider. **a)** Tahmininiz: çantanın yere iniş süresi pencereden bırakılan çantaninkine göre değişir mi? Tek cümle yazınız. **b)** Dayanağınız: bu kâğıttaki hangi soru ya da hangi ölçüm sizi bu tahmine götürdü? **c)** Sınama ölçümünüz: tahmininizi sinamak için hangi iki hareketi, hangi kayıtlarla karşılaştırdınız; hangi büyüklüğü sabit tutardınız?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hızın yanında birim ve işaret var mı? Aşağı yönlü bir hızı çizelgede artı yazdıysan düzelt.
- Bağıntılarda g büyüklüktür, yön $\pm$ ile seçilir (ilk hız aşağıysa $+$, yukarıysa $-$); grafikte ivme $a = -10 \text{ m/s}^2$ yazılır. Bir çözümde hem " $g = -10$ " hem " $-g$ " yazdıysan işareti iki kez kullanmışsın; birini sil.
- "Tepede ivme sıfırdır", "iniş daha yavaştır" ya da "aşağı atınca ilk hız çarpma hızına eklenir" diye bir cümle kurduysan üstünü çiz ve dayandığın soru numarasıyla doğrusunu yaz.
- Sapan bir noktayı sildiysen geri getir; işaretle ve yanına olası nedenini yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 5. soruda yazdığın iki bağıntıyı defterine geçir ve her birinin yanına onu hangi grafikten, eğimden mi alandan mı çıkardığını yaz. Bu hafta her şey tek bir düşey çizgi üzerindeydi. Gelecek hafta aynı çantaya yatay bir hız da vereceğiz: 14. sorudaki tahminini saklamayı unutma.

Mini Test · Kayıttan Karara

FİZ.11.1.2

15 soru · 25 dakika

Bütün sorularda hava direnci ihmal edilmekte ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmaktadır. Çizelge ve grafiklerde yukarı yön pozitifdir ve hareketin başladığı nokta $y = 0$ 'dır. Bağlantılarda g büyüklüktür, yön $\pm$ ile seçilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Kanyona Fırlatılan Şamandıra FİZ.11.1.2-b

Kemaliye'deki Karanlık Kanyon'da bir çevre ekibi, bir şamandırayı kanyonun kenarından düşey doğrultuda ırmağa gönderiyor; videodan okunan konumlar çizelgededir. Şamandıranın elden çıkış hızı nedir?

t (s)	0	0,5	1,0	1,5
y (m)	0	-3,75	-10,00	-18,75

videodan okunan dört konum

- A) Sıfır; şamandıra bırakılmıştır
- B) 5 m/s, aşağı yönde
- C) 7,5 m/s, aşağı yönde
- D) 10 m/s, aşağı yönde
- E) 5 m/s, yukarı yönde

3 Tentenin Altındaki Hokkabaz FİZ.11.1.2-b

Gaziantep'te bir hokkabazın topu, sahnedeki tente yüzünden elinin en çok 3,2 m üstüne çıkabiliyor. Düşey yukarı, bu sınıra tam ulaşacak hızla atılan top ele kaç saniyede döner, 0,4 s sonra elin kaç metre üstündedir?

- A) 0,8 s; 2,4 m
- B) 1,6 s; 2,4 m
- C) 1,6 s; 3,2 m
- D) 1,6 s; 4,0 m
- E) 1,1 s; 1,5 m

2 Defterde İki Kez Kullanılan İşaret FİZ.11.1.2-c

Bir öğrenci, 8 m/s ile düşey yukarı fırlatılan topun tepeye çıkış süresini şöyle bulmuştur. I. Yukarı yön pozitif: $\vartheta_0 = +8 \text{ m/s}$. II. İvme aşağı yönlü: $a = -10 \text{ m/s}^2$. III. Bağntı: $\vartheta = \vartheta_0 - a \cdot t$. IV. Tepede $\vartheta = 0$: $0 = 8 + 10 \cdot t$. V. $t = -0,8 \text{ s}$; süre eksi, top hiç yükselmez. İlk yanlış hangi satırdadır, doğru süre nedir?

- A) III; işaretli ivmeye ikinci bir eksi konmuş; 0,8 s
- B) II; ivme $+10 \text{ m/s}^2$ yazılmalıydı; 0,8 s
- C) IV; $0 = 8 - 10 \cdot t$ olmalıydı; 1,6 s
- D) V; eksi süre mutlak değerle alınır; 0,8 s
- E) I; yukarı yön negatif seçilmeliydi; 0,8 s

5 Kameranin Göremediği Bölüm

FİZ.11.1.2-c

Kilis'te bir bilim kulübü, çatı katındaki pencereden düşey yukarı fırlatılan bir topu kaydediyor; kamera yalnız ilk 0,6 s'yi görebilmiştir. Topun bahçeye çarpma hızını bulmak için çizelgeye ek olarak hangi bilgi gerekir?

t (s)	0	0,2	0,4	0,6
y (m)	0	2,6	4,8	6,6

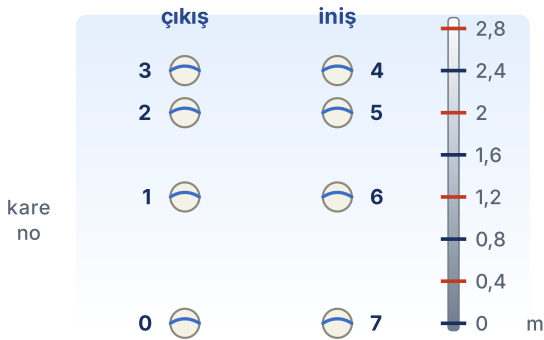
kameranin kaydettiği ilk dört konum

- A) Topun kütlesi
- B) Pencerenin bahçeye göre yüksekliği
- C) Topun tepeye çıkış süresi
- D) Kameranin saniyedeki kare sayısı
- E) Topun elden çıkış hızı

7 Bursa'da Üst Üste Konmuş Kareler

FİZ.11.1.2-a

Bursa'da bir spor salonunda düşey yukarı atılan topun 0,2 s arayla alınmış kareleri üst üste konmuştur; ölçek 0,4 m aralıklıdır. Topun tepeye vardığı an ve elden çıkış hızı hangisidir?



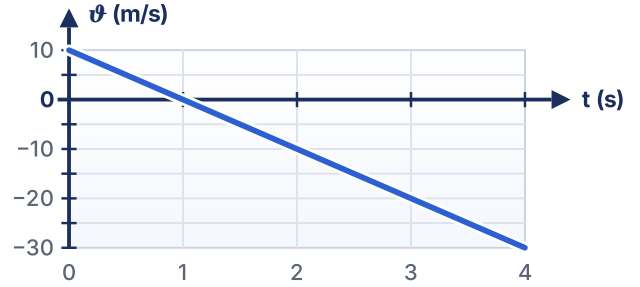
0,2 s arayla alınmış kareler, sol çıkış ve sağ iniş

- A) 1,4 s; 14 m/s
- B) 0,6 s; 6 m/s
- C) 0,7 s; 3,5 m/s
- D) 0,7 s; 7 m/s
- E) 0,7 s; 6 m/s

4 Amasra'da Yalıyardan Fırlatılan Top

FİZ.11.1.2-b

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir yalıyın kenarından düşey yukarı fırlatılan topun, aşağıdaki kayalığa değene kadarki hız kaydı şekildedir. Fırlatma noktası kayalıktan kaç metre yüksektir ve top toplam kaç metre yol almıştır?



topun hız kaydı, yukarı yön pozitif

- A) 40 m; 40 m
- B) 45 m; 50 m
- C) 50 m; 50 m
- D) 40 m; 50 m
- E) 40 m; 45 m

9 Muğla'daki Kampta Dört İvme Kaydı

FİZ.11.1.2-c

Muğla'daki bir bilim kampında aynı sensörle ölçülen ivmeler çizelgededir: I. yukarı fırlatılan tenis topu, II. aşağı fırlatılan taş, III. durgun bırakılan çelik bilye, IV. durgun bırakılan badminton topu. Hangileri serbest düşmedir?

Kayıt	t = 0	0,25 s	0,50 s	0,75 s
I	-10	-10	-10	-10
II	-10	-10	-10	-10
III	-10	-10	-10	-10
IV	-10	-8,8	-6,1	-3,6

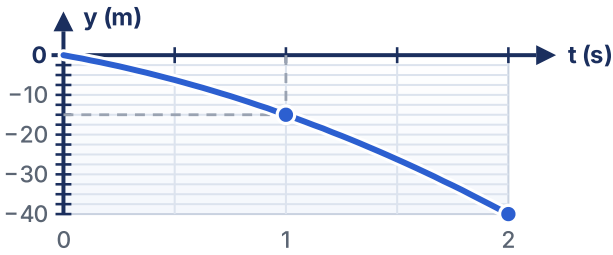
dört hareketin ivme kayıtları, a (m/s^2), yukarı yön pozitif

- A) Yalnız III
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV

11 Zonguldak'ta Köprüden Atılan Ağırlık

FİZ.11.1.2-b

Zonguldak'ta bir köprüden ırmağa düşey fırlatılan bir ağırlığın konum-zaman grafiği şekildedir. 0-2 s arasındaki hız-zaman grafiği hangisidir?



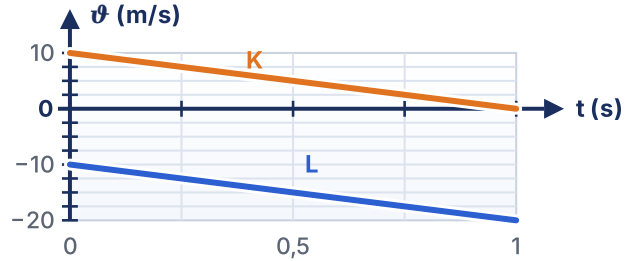
ağırlığın konum-zaman grafiği

- A) -10'dan başlayıp -30 m/s'ye inen doğru
- B) -10'dan başlayıp +10 m/s'ye çıkan doğru
- C) 0'dan başlayıp -20 m/s'ye inen doğru
- D) -10 m/s'de yatay kalan doğru
- E) -20'den başlayıp -40 m/s'ye inen doğru

6 Çanakkale'de İki Taşın Hız Kaydı

FİZ.11.1.2-b

Çanakkale'de bir iskeleden K ve L taşları aynı anda, aynı hızla biri yukarı, öteki aşağı fırlatılıyor. Grafik ilk 1 s'yi gösteriyor; L, 1. saniyenin sonunda denize değiyor. K denize hangi hızla çarpar, iki değme anı arasında kaç saniye vardır?



K ve L taşlarının ilk 1 s'lik hız kaydı

- A) 30 m/s; 2 s
- B) 20 m/s; 1 s
- C) 20 m/s; 2 s
- D) 10 m/s; 2 s
- E) 20 m/s; 3 s

8 Kayseri'de Sünger Topun İki Geçişi

FİZ.11.1.2-c

Kayseri'de bir okul koridorunda bir öğrencinin düşey yukarı attığı sünger top videoya alınmıştır. Top 1,8 m hızasından çıkarken 6,0 m/s, inerken 4,6 m/s ile geçmiştir; bu hızadan tepeye çıkış 0,50 s, tepeden aynı hızaya iniş 0,55 s sürmüştür. Kayıt için en uygun açıklama hangisidir?

- A) İnişte ivme çıkıştakinden büyüktür
- B) Top tepede bir süre asılı kalmıştır
- C) Serbest düşmede iniş her zaman daha yavaştır
- D) Yer çekimi ivmesi yükseldikçe belirgin biçimde azalır
- E) Hava direnci ihmal edilemez; kayıt serbest düşme değildir

13 Bilecik'te Birbirini Tutmayan Üç Ölçüm

FİZ.11.1.2-c

Bilecik'te bir grup, düşey yukarı atılan bir topun elden çıkış hızını radarla 8 m/s, tepenin elden yüksekliğini fotoğraftan 3,2 m, ele dönüş süresini el kronometresiyle 1,2 s ölçmüştür. Üç ölçümün birbirini tutmadığını fark eden grup için hangi yargı doğrudur?

- A) Radar yanılmıştır; 1,2 s'lik dönüş 6 m/s'lik atış gerektirir
- B) Fotoğraf yanılmıştır; 8 m/s'lik atış 6,4 m'lik tepe gerektirir
- C) Kronometre yanılmıştır; 8 m/s ile 3,2 m tutar, dönüş 1,6 s sürer
- D) Üçü de tutarlıdır; 1,2 s tepeye çıkış süresi olarak okunmalıdır
- E) Üçü de tutarlıdır; hava direnci dönüş süresini kısaltmıştır

15 Bitlis'te Tepede Sıfıra İnen Çizgi

FİZ.11.1.2-c

Bitlis'te bir öğrenci, yukarı fırlatılan topun ivmesini tepe anında ($t = 0,9$ s) sıfır çizmiş: "Top tepede durduğuna göre ivmesi de sıfırdır." Videodan tepe anının iki yanında 0,7 s'de +2 m/s, 1,1 s'de -2 m/s okunmuştur. Çizimi çürüten en güçlü kanıt hangisidir?

- A) Kitapta serbest düşmede ivme sabit yazar
- B) Tepede hız sıfırdır; hızı sıfır olan cisim durur
- C) Kütle değişmemiştir; ivme de değişmemiştir
- D) Tepe en yüksek konumdur; orada ivme en küçüktür
- E) 0,4 s'de hız 4 m/s değişmiş; tepede de $a = -10 \text{ m/s}^2$

10 Trabzon'da Kayıt Planı FİZ.11.1.2-a

Trabzon'da bir bilim kulübü, elden çıkıp yaklaşık 1,2 s sonra ele dönen bir topun konum-zaman veri setini kurup tepe anını bulacaktır. Ellerinde saniyede 30 kare çeken kamera, 0,5 m aralıklı pano, kronometre ve terazi var. Hangi plan veri setini kurar ve ayrıntısı doğru verilmiştir?

- A) Kronometreyle havada kalma süresi; üç atışın ortalaması
- B) Pano önünde video; her 3 karede bir okuma, aralık 0,3 s
- C) Pano önünde video; her 30 karede bir okuma, aralık 1 s
- D) Pano önünde video; her 3 karede bir okuma, aralık 0,1 s
- E) Terazide tartılan iki topla birer atış; iniş süreleri

12 Amasya'da Veri Setinin Tek Satırı

FİZ.11.1.2-b

Amasya'da 10 m/s ile düşey yukarı fırlatılan bir topun veri setindeki bir satırda $\vartheta = -6 \text{ m/s}$ ve $y = +3,2 \text{ m}$ yazıyor (yukarı pozitif, fırlatma noktası $y = 0$). Bu satır hangi ana aittir, top o an ne yapmaktadır?

- A) 1,6 s; 3,2 m altta, aşağı iniyor
- B) 0,4 s; 3,2 m üstte, yukarı çıkıyor
- C) 1,6 s; 3,2 m üstte, yukarı çıkıyor
- D) 0,6 s; 3,2 m üstte, aşağı iniyor
- E) 1,6 s; 3,2 m üstte, aşağı iniyor

Yozgat'ta bir grup, bırakılan bir topu videoya almış, ama ölçekli panoyu topun hemen arkasına koymak yerine topun yolunun yanına, kameraya daha yakın bir yere koymuştur. Panodan okunan konumlar çizelgededir ve bulunan ivme $7,5 \text{ m/s}^2$ çıkmıştır. Bu sonucun en olası nedeni hangisidir?

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8
y (m)	0	-0,15	-0,60	-1,35	-2,40

panodan 0,2 s arayla okunan düşüşler

- A) Pano önde durduğu için bütün konumlar aynı oranda küçük okunmuştur
- B) Sayaç geç başlatılmış, ivme küçük çıkmıştır
- C) Bu bölgede yer çekimi ivmesi $7,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- D) Okuma aralığı 0,2 s olduğu için ivme bulunamaz
- E) Hava direnci topu her aralıkta yavaşlatmıştır

Bağlam Temelli Sorular · Roket Kulübü, Kuyu Asansörü, Işık Kapıları

FİZ.11.1.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

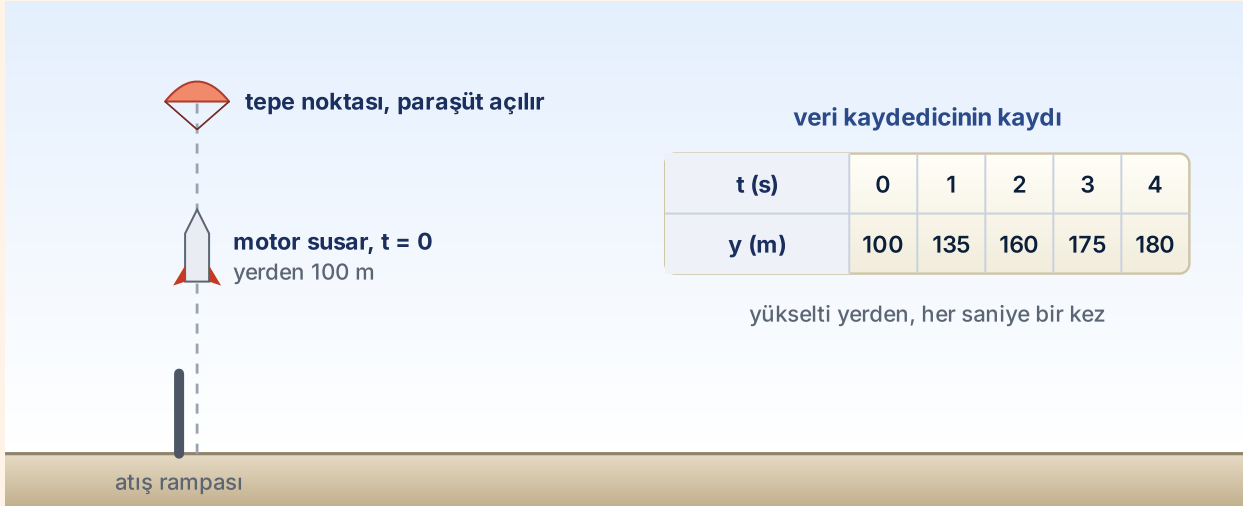
No:

Puan:

Üç bağlamda da cisimler bir anda yalnız yer çekiminin etkisine bırakılıyor: birinde motoru susan bir roket, birinde yükselen bir asansör kafesinden kopan bir cıvata, birinde yukarı atılan bir top. Üçünde de ilk hız sıfır değildir. Hava direnci ihmal edilecek ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır. Çizelge ve grafiklerde yukarı yön pozitifdir; bağıntılarda g büyüklüktür ve yön $\pm$ ile seçilir.

BAĞLAM 1 · AKSARAY'DA BİR OKUL ROKET KULÜBÜNÜN ATIŞ GÜNÜ

Aksaray'da Tuz Gölü yakınındaki bir atış alanında bir okul roket kulübü, model roketlerini fırlatıyor. Roketin içindeki veri kaydedici, yükseltiyi her saniye bir kez kaydediyor. Motor, roket yerden 100 m yükseklikteyken yanmasını bitiriyor; bu an kayıta $t = 0$ olarak alınmıştır. Motor sustuktan sonra roket yalnız yer çekiminin etkisindedir ve tepe noktasına vardığında paraşütü açılır. Aşağıda kaydın motor sustuktan sonraki ilk dört saniyesi görülüyor.



veri kaydedicinin motor sustuktan sonraki kaydı · yükselti yerden ölçülmüştür

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kayıttaki Düzen FİZ.11.1.2-b · OB7

Kulüp, motor sustuktan sonraki hareketin serbest düşme olduğunu kayıtle göstermek istiyor. Roketin bu aralıktaki ivmesi ile bunu gösteren kanıt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $+10 \text{ m/s}^2$; ardışık saniyelerdeki yükselişler 10'ar m değişmektedir
- B) -10 m/s^2 ; ardışık saniyelerdeki yükselişler 10'ar m azalmaktadır
- C) 0; roket dört saniye boyunca yükselmeyi sürdürmüştür
- D) -35 m/s^2 ; ilk saniyedeki yükseliş 35 m'dir
- E) $-2,5 \text{ m/s}^2$; yükselişlerdeki 10'ar m'lik azalma dört saniyeye yayılmıştır

3 Paraşüt Açılmasaydı FİZ.11.1.2-c · OB4

Bir atışta roketin paraşütü tepe noktasında açılmıyor ve roket hava direnci ihmal edilecek biçimde düşüyor. Roket tepe noktasından kaç saniye sonra ve hangi hızla yere çarpar?

- A) 6 s; 40 m/s
- B) 4 s; 40 m/s
- C) 6 s; 60 m/s
- D) 10 s; 60 m/s
- E) 6 s; 30 m/s

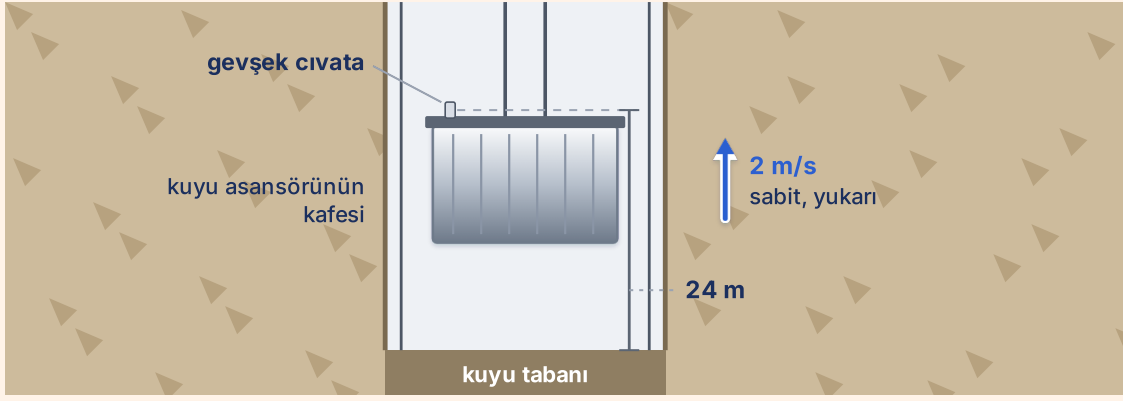
2 Motor Sustuğu An FİZ.11.1.2-c · KB2.14

Kulüpten bir öğrenci "motor susunca roketi yukarı iten bir şey kalmaz, roket o an düşmeye başlar" diyor. Bu cümle ile roketin motor sustuğu andaki hızı hangisinde birlikte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 10 m/s ile yükselmektedir ve 1 s daha çıkar
- B) Doğrudur; motor susunca ivme aşağı yönlü olur, roket de aşağı iner
- C) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 35 m/s ile yükselmektedir ve 3,5 s daha çıkar
- D) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 20 m/s ile yükselmektedir ve 2 s daha çıkar
- E) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 40 m/s ile yükselmektedir ve 4 s daha çıkar

BAĞLAM 2 · ESKİŞEHİR'DE BİR MADEN OCAĞININ KUYU ASANSÖRÜ

Eskişehir'in Mihalicçık ilçesindeki bir maden ocağında, işçileri ve malzemeyi taşıyan kuyu asansörünün kafesi düşey kuyuda **2 m/s sabit hızla yukarı** çıkıyor. Kafes çatısındaki gevşek bir civata, kuyu tabanının 24 m üstüneyken kafesten ayrılıyor. Güvenlik ekibi olayı kuyudaki kameranın kaydından inceliyor. Civatanın ayrıldığı an $t = 0$ 'dır; civatanın boyutu ve kuyudaki havanın etkisi ihmal edilecektir.



kuyu, yükselen kafes ve cıvatanın ayrıldığı hıza ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Cıvatanın İlk Anları FİZ.11.1.2-c · KB2.14

Cıvatanın kafesten ayrıldıktan sonraki ilk anlardaki hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Durgun hâlden düşmeye başlar, hemen aşağı iner
- B) 2 m/s ile çıkar; 0,2 s'de 0,2 m yükselip geri döner
- C) Kafesle birlikte 2 m/s ile yükselmeyi sürdürür
- D) 2 m/s ile aşağı düşmeye başlar
- E) 2 m/s ile çıkar; 0,2 s'de 0,4 m yükselip geri döner

6 Kafes ile Cıvata Arasındaki Açıklık FİZ.11.1.2-b · OB7

Cıvata ayrıldıktan 1,0 s sonra kafesin çatısı ile cıvata arasındaki düşey uzaklık kaç metredir; bu uzaklık kafesin çıkış hızına bağlı mıdır?

- A) 7 m; kafes hızlı çıktıkça artar
- B) 3 m; kafes hızlı çıktıkça azalır
- C) 5 m; kafesin hızına bağlı değildir
- D) 10 m; kafesin hızına bağlı değildir
- E) 5 m; kafes hızlı çıktıkça artar

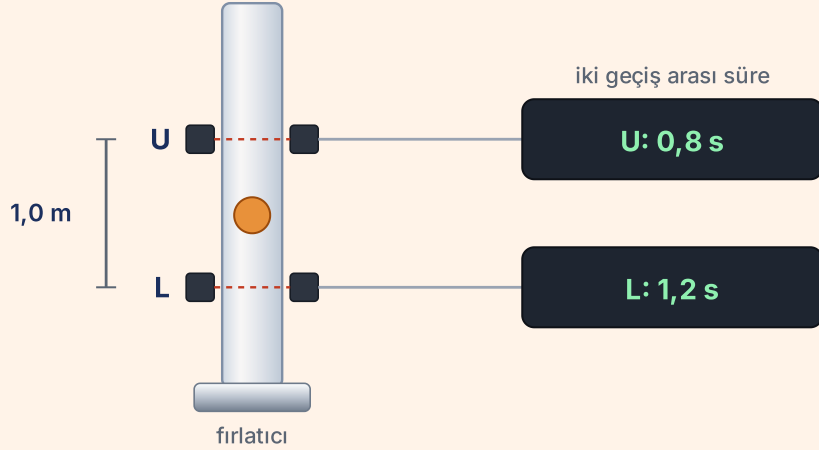
5 Kafesin Altında Çalışmak FİZ.11.1.2-c · KB2.7

Kuyu tabanındaki bir işçi: "Yükselen kafesten kopan parça önce yukarı gittiği için tabana daha yavaş çarpar; kafes çıkarken altında çalışmak daha güvenlidir." Aynı hızda **duran** kafesten kopan bir cıvatayla karşılaştırdınca hangisi doğrudur?

- A) Yanlış; yakın hızlarla, 0,2 s arayla çarparlar
- B) Doğru; cıvata kafesle yükselir, düşmez
- C) Doğru; cıvata daha küçük hızla çarpar
- D) Yanlış; yükselen kafesinki tabana önce varır
- E) Yanlış; yükselen kafesinki iki kat hızla çarpar

BAĞLAM 3 · ERZURUM'DA BİLİM ŞENLİĞİNDE İKİ IŞIK KAPISI

Erzurum'da TÜBİTAK destekli bir bilim şenliğinde öğrenciler, yer çekimi ivmesini topun **atış hızını bilmeden** ölçen bir düzenek kuruyor. Bir top, düşey bir tüpün içinde yukarı fırlatılıyor. Tüpün üzerinde aralarında 1,0 m düşey uzaklık bulunan iki ışık kapısı var: alttaki L, üstteki U. Top her kapıdan iki kez geçiyor, bir kez çıkarken, bir kez inerken. Sayaçlar iki geçiş arasındaki süreyi ölçüyor: L kapısında 1,2 s, U kapısında 0,8 s.



tüp, iki ışık kapısı ve sayaçlar · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Alt Kapının Söyledikleri FİZ.11.1.2-a · OB7

Yalnız L kapısının ölçümünü kullanan bir öğrenci, topun L'den geçerken sahip olduğu hızın büyüklüğünü ve tepenin L'den ne kadar yukarıda olduğunu hesaplıyor. Doğru sonuçlar hangisidir?

- A) 6 m/s; 1,8 m
- B) 6 m/s; 3,6 m
- C) 6 m/s; 7,2 m
- D) 3 m/s; 0,45 m
- E) 12 m/s; 7,2 m

8 Atış Hızı Gerekir mi? FİZ.11.1.2-c · KB2.7

Bir ziyaretçi "atış hızını bilmeden g ölçülemez" diyor. İki kapının ölçümlerini birlikte kullanan öğrencilerin en güçlü cevabı hangisidir?

- A) Doğru; g için atış hızı ve tepe yüksekliği gerekir
- B) Yanlış; $1,0 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0,4^2 \rightarrow g = 12,5 \text{ m/s}^2$
- C) Yanlış; $(6 - 4) \div (1,2 - 0,8) \rightarrow g = 5 \text{ m/s}^2$
- D) Yanlış; $v_L = 6, v_U = 4 \text{ m/s}; 6^2 - 4^2 = 2 \cdot g \cdot 1,0 \rightarrow g = 10 \text{ m/s}^2$
- E) Doğru; ikinci kapı aynı topu ölçer, yeni bilgi vermez

Etkinlik · Üç Defter, Tek Ölçüt

FİZ.11.1.2-a, b, c

FBAB12 Kanıt Kullanma · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D14 Saygı · OB7 Veri

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: yumuşak top, 0,5 m aralıklı çizgili pano, kamerası olan bir telefon, şerit metre

Grup:

Üyeler:

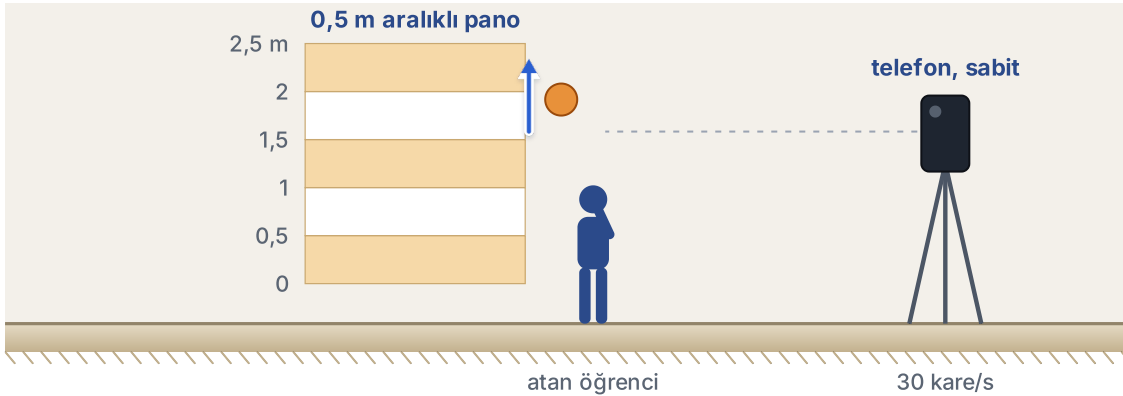
Kare hızı ve okuma
aralığı:

Tarih:

Düzce'deki bir okulun fizik atölyesinde gruplar önce kendi kaydını alacak, sonra üç başka grubun defterine **hakem** olacak. Hakemlik ölçütü tektir: **yalnız yer çekimi etkisindeki bir cisimde eşit aralıklarda alınan yolların farkı sabittir, çıkış ile iniş birbirinin aynasıdır**. Görevler her adımda döner: atan, kamerayı tutan, okuyan, yazan. **Güvenlik:** yalnız yumuşak top kullanılır, kimsenin üstüne atılmaz. Hava direnci ihmal, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1 Kaydı Önce Kâğıtta Kur 1. adım · 4 dakika

Topu atmadan önce kayıt planınızı yazın. **a)** Çizelgenizde hangi sütunlar, hangi birimlerle bulunacak? Hangisi okunacak, hangisi hesaplanacak? **b)** Telefonunuz saniyede 30 kare çekiyorsa her kaç karede bir okuma alırsanız iki okuma arası 0,1 s olur? **c)** $t = 0$ 'ı hangi kareye koyacaksınız, $y = 0$ 'ı neye göre seçeceksiniz?



Ş.F1 · kayıt düzeneği · pano topun hemen arkasında, telefon pano ile aynı hizada ve sabit

Plan	Grubun yazdığı
Okunacak sütunlar ve birimleri	...
Hesaplanacak sütunlar ve birimleri	...
Okuma aralığı; $t = 0$ ve $y = 0$ seçimi	...

2 Kendi Kaydınız ya da Yedek Veri 2. adım · 9 dakika

Topu panonun önünde düşey yukarı atıp aynı elle yakalayın ve kaydı kare kare ilerletip konumları okuyun. Telefonla kayıt alınamıyorsa aşağıdaki yedek veri setiyle çalışın. **ç)** Her 0,1 s'lik aralıktaki yer değiştirmeyi yazın. **d)** Ardışık iki yer değiştirmenin farkını hesaplayın; bu fark kayıt boyunca nasıl davranıyor? **e)** Tepe anı hangi iki okuma arasında kalıyor?

t (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
y (m), yedek veri	0	0,40	0,70	0,90	1,00	1,00	0,90	0,70	0,40	0
y (m), bizim kaydımız										
Aralık	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Δy (m)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

3 Üç Defterin Hakemliği 3. adım · 7 dakika

Aşağıda aynı atışı, aynı kare aralığıyla kaydettiğini söyleyen üç grubun defteri var. C grubu defterine şu sonucu da yazmıştır: "**Tepe 0,3 s'de, ele dönüş 0,7 s'de; iniş çıkıştan uzun sürüyor.**" **f)** Hangi defter hakemlik ölçütünü karşılıyor? Kararınızı ardışık farklarla gösterin. **g)** Bir defterde tek bir göz sapıyor. O gözü daire içine alın; nedeni okuma hatası mı, hava direnci mi, yanlış başlangıç anı mı? Gerekçenizi veride bıraktığı izle yazın. **h)** C grubunun verisi özensiz mi, yoksa başka bir sorun mu taşıyor? İlk satırına bakın ve C'nin verdiği sonucu düzeltin.

t (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
A · y (m)	0	0,35	0,60	0,75	0,80	0,75	0,60	0,35	0
B · y (m)	0	0,35	0,60	0,75	0,80	0,60	0,60	0,35	0
C · y (m)	0,35	0,60	0,75	0,80	0,75	0,60	0,35	0	—

Karar	Grubun yazdığı
Ölçütü karşılayan defter ve ardışık farklar	...
Sapan göz ve nedeni	...
C'nin sorunu ve düzeltilmiş sonuç	...

Grubunuzun kaydına (ya da yedek veriye) dayanan beş cümlelik bir rapor yazın. Her cümle aşağıdaki başlıklardan birine karşılık gelsin ve en az bir sayı taşınsın. **ı)** Amaç. **i)** Düzenek ve kayıt: ne okundu, hangi aralıkla? **j)** Veri seti: ardışık farklar ne gösterdi? **k)** Açıklama: tepe anında hız ve ivme ne idi, çıkış ile iniş nasıl karşılaştırıldı? **l)** Sınırlılık: sonucunuzu hangi etkiler bozabilirdi?

Teslim ve kapanış: Defterinizi teslim etmeden önce sapan hiçbir gözü silmediğinizi, yalnız işaretlediğinizi denetleyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: "Hakemliğini yaptığımız defterlerden birinin sonucu değişti, çünkü ..." Gelecek hafta cisimlere yandan da hız vereceğiz. Şimdiden bir tahmin bırakın: tezgâhın kenarından biri bırakılan, öteki yana doğru itilen iki bilyeden hangisi yere önce iner?